UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
DISCIPLINA DE LINGUAGENS FORMAIS E AUTÔMATOS
PROFESSOR: ALEX LUCIANO ROESLER RESE, MSc.

Lista de Exercícios 9

1. Crie as seguintes máquinas de Mealy e Moore

    a. Faça uma máquina de Mealy e de Moore para converter um número arábico inteiro para Romano [1-9]

    b. Faça um somador completo (Mealy e Moore).

    c. Faça uma máquina de Mealy e Moore que modele o funcionamento de uma máquina de cerveja. O produto vendido pela máquina é uma lata hipotética de 50ml cerveja que custa 25 centavos. A máquina trabalha apenas moedas de 5, 10 e 25 centavos e dá o troco para o usuário, caso a soma de moedas resulte em montante maior que 25 centavos.

    d. Faça uma máquina de Mealy e de Moore para modelar os estados de processos em Sistemas Operacionais. Dada as transições EVENTO_COMPLETADO, DESPACHAR, ESPERAR_EVENTO, SUSPENDER, RETOMAR, TEMPO_ACABADO, a máquina deverá mostrar: PRONTO, BLOQUEADO, EXECUTANDO, SUPENSO_PRONTO, SUSPENSO_BLOQUEADO.

    → Transições:
    - Estando PRONTO:
        - EVENTO_COMPLETADO → BLOQUEADO
        - DESPACHAR → EXECUTANDO
        - SUSPENDER → SUSPENSO_PRONTO
    - Estando BLOQUEADO:
        - EVENTO_COMPLETADO → PRONTO
        - SUSPENDER → SUSPENSO_BLOQUEADO
    - Estando SUPENDER_BLOQUEADO:
        - EVENTO_COMPLETADO → SUSPENSO_PRONTO
        - RETOMAR → BLOQUEADO

- Estando EXECUTANDO:
    - ESPERAR_EVENTO → BLOQUEADO
    - SUSPENDER → SUSPENSO_PRONTO
    - TEMPO_ACABADO→ PRONTO
- Estando SUSPENDER PRONTO:
    - RETOMAR → PRONTO

e. Faça uma máquina de Moore analisador léxico para identificar em um programa o que é um variável, inteiros, reais e textos.

f. Criar uma máquina de Mealy e de Moore para um Telefone digital. O telefone pode assumir um dos estados abaixo:
    - Stand-by (estado inicial)
    - Ring (tocando)
    - Use (em uso)
    - discando (teclas de digitos ou redial)
    - O caracter "#" recupera o último número
        1. Os digitos podem ser representados por "d"
        2. O telefone só faz chamada após pressionar ">"
    - Ao receber o carater "r" ele passa a tocar
        1. O caracter ">" atende chamada
        2. O caracter "<" finaliza chamadas

g. Relógio Digital (máquina de Mealy e de Moore):
    - Entradas: b1,b2, b3
    - Saídas: Palavra indicadora do estado {"hora", "crono", "alarme", "luz", "zerar", "iniciar", "parar", "ajustar hora", "ajustar minuto", "alterar hora", "alterar minuto"}
    - Funções: (alternadas por b1)
    - Hora (b2 = liga/desliga Luz, b3 = não definido)
    - Cronometro (b2 = zerar, b3 = iniciar/parar)
    - Alarme (b2 = ajustar hora/ajustar minuto , b3 = alterar hora/ alterar minuto)